V05. Защитный контур бассейна объёмом 500 м^3

Stateflow / Simulink R2026a | 23 октября 2026 | 7 выполненных сценариев, каждый 168 часов, шаг 900 секунд

Граница достоверности: это численный эксперимент с синтетическими входами и виртуальными датчиками. Проверка алгоритма не является испытанием реального оборудования, сертификацией SIL/PL или доказательством соответствия действующим нормам.

1. Архитектура

Новая v05 собрана отдельно от v04 с сохранением её физической обратной связи. Оригинальная модель диспетчера v85 не изменена. Введён защитный контур с двумя модельными температурными датчиками, сигналом протока, аварийной кнопкой и ручным RESET. Неисправность блокирует **только подачу тепла бассейну**. Независимый сброс тепла ЦОД остаётся в расчёте. Избыток энергии не исчезает из баланса.

2. Математические уравнения

- Теплоёмкость воды: **C = 997 × 500 × 4182 = 2 084 727 000 Дж/К**.
- Динамика: T(k+1) = T(k) + 900(Q_pool - Q_loss)/C.
- Модель датчиков: T1 = T_model + bias1, T2 = T_model + bias2.
- Несогласие: abs(T1 - T2) > 0,35 K.
- Контроль смещения в симуляторе: abs(bias1) > 0,45 K или abs(bias2) > 0,45 K.
- Превышение модельного порога: max(T1,T2) >= 27,70°C.
- Дополнительные причины блокировки: нет протока, E-STOP, неверные значения датчиков.
- При активной аварии защёлка блокирует нагрев: **Q_pool = 0**.
- Ручной сброс допускается только после исчезновения неисправностей при T_model <= 27,65°C.
- Баланс ЦОД: Q_DC = Q_HX_direct + Q_HP_source + Q_REJECT.
- Баланс насоса: Q_HP_out = Q_HP_source + P_compressor.

Все пороги заданы как **проектные предположения**, а не как подтверждённые параметры конкретных датчиков.

3. Результаты Simulink

Сценарий	Блокировка [ч]	Тепло бассейну [МВт·ч]	Успешные сбросы
Без неисправностей	0	10,393	0
Расхождение датчиков	8,00	10,197	1
Медленный дрейф	13,75	10,343	1
Потеря протока	14,00	10,352	1
Аварийная кнопка	18,00	10,311	1
Попытка сброса при неисправности	18,00	10,255	1 после устранения
Одинаковое смещение датчиков	15,00	10,359	1

Все семь сценариев завершились в MATLAB/Simulink. Независимая проверка Python: **32 928 контрольных групп PASS**. Проверены сохранение тепла, блокировка бассейна, энергетический баланс ЦОД и теплового насоса, последовательность аварийного состояния и сброс. Максимальная расчётная температура воды 27,58°C. Нормальный сценарий совпадает с v04 в допуске 10^-7.

4. Графики

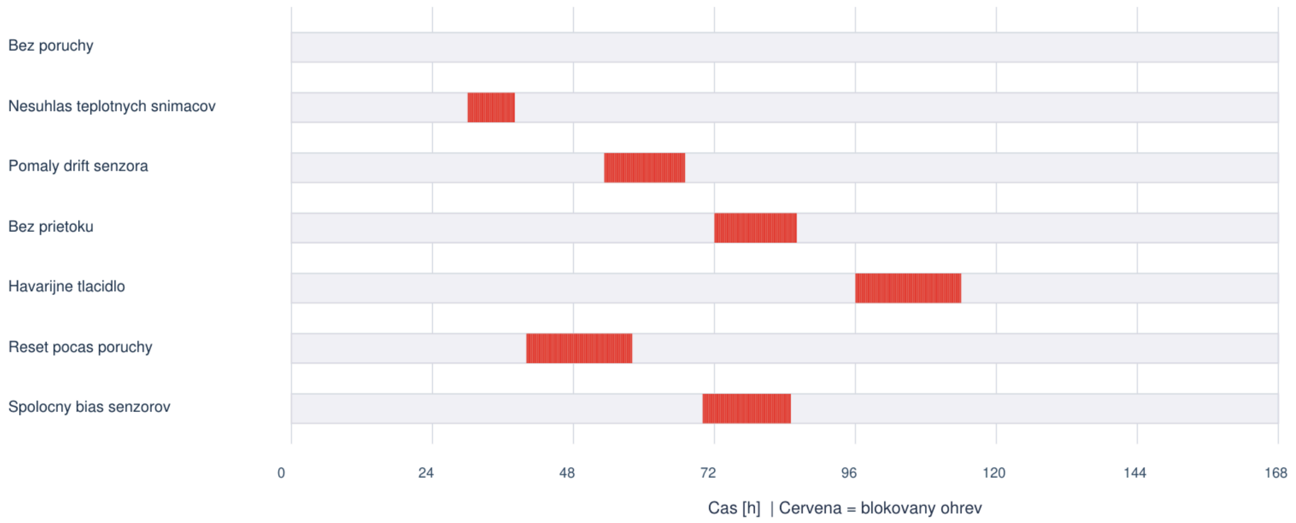
5. Ограничения модели

Оба виртуальных датчика зависят от известной симулятору истинной температуры. Обнаружение одинакового смещения двух датчиков в расчёте **не доказывает**, что реальная система выявит общую ошибку. Следующий этап: независимые измерения с задержками, моделирование заклинившего открытого клапана, отказа отводящей системы охлаждения, гидравлика теплообменника, реальные карты COP и проверка действующих стандартов.

Нормативные источники: Регламент ЕС 2024/1364, STN EN 15288-1+A1:2024 (область применимости требует проверки), историческая редакция словацкой Vyhláška 308/2012 §8(7) с ограничением 28°C для плавательного бассейна; актуальность нормы отдельно не подтверждена.

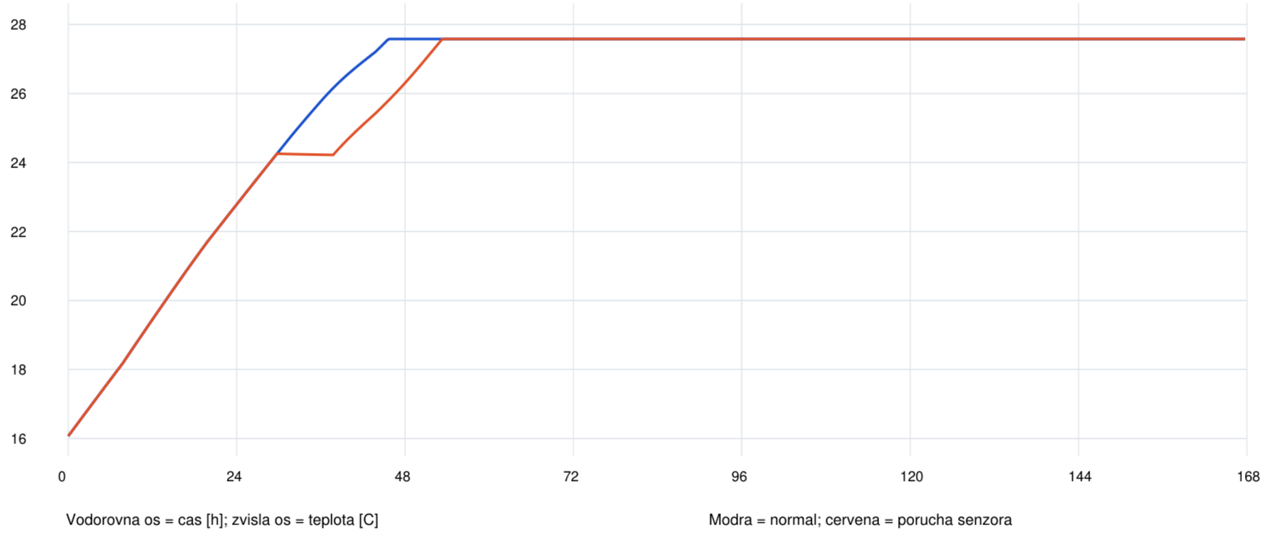
[illegible]

Stateflow / Simulink v05 | 7 x 168 h | dt = 900 s | SYNTHETIC



Zablokovanie ohrevu bazena - 7 simulovanych scenarov

Skutocne vykonane simulacie; 15-minutove kroky; synteticke senzoricke poruchy



Teplota vody pri poruche a bez poruchy

Porovnanie zaklad vs. rozdiel teplotnych snimacov; SYNTHETIC

Two graphics originate from the actual exported v05 Simulink CSV.

The safety gate is NOT a certified physical sensor or plant protection system.